



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

Ingeniería en sistemas computacionales

Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales

Reporte de practica

Practica de THEREMIN

Estudiantes:

Martin Avila Asaf Ariel

Canté Gonzáles Jesús Santiago

Góngora May Ivan Antonio

García Ibarra Abraham Iván

López pech David Adrián

ISIC I4A

Docente: Miam López Diego Aurelio

Cd. Chetumal, Q. Roo; 27 de mayo del 2026.

Contenido

Objetivo general	3
Objetivos	3
Objetivos específicos	3
Materiales utilizados y métodos	4
Metodología y pasos de implementación:	4
Resultados obtenidos	5
Conclusión.....	5
Código Arduino	6

Objetivo general

La plataforma Arduino permite la interacción con el entorno físico mediante la lectura de variables analógicas y su posterior traducción en señales de salida complejas. En esta práctica se utiliza una placa Arduino Uno conectada a un fototransistor y a un elemento piezoeléctrico (buzzer) con el fin de asimilar los conceptos de transducción, calibración dinámica de sensores y modulación de frecuencias para emular el comportamiento operativo de un Theremín, un instrumento musical electrónico controlado sin contacto físico directo.

Objetivos

La presente práctica tiene como propósito diseñar e implementar un circuito electrónico capaz de emular un Theremín óptico, utilizando un fototransistor como elemento de entrada sensible a los cambios de iluminancia generados por el movimiento de las manos del operador. El sistema debe procesar estas variaciones lógicas mediante entradas analógicas del microcontrolador y transformarlas de manera dinámica en frecuencias sonoras audibles a través de un transductor piezoeléctrico, empleando funciones avanzadas de mapeo de señales y generación de ondas cuadradas de frecuencia variable (`tone()`).

Objetivos específicos

- Realizar el conexionado correcto en la protoboard de un fototransistor en configuración de divisor de tensión utilizando una resistencia de protección de $10k\Omega$
- Implementar un algoritmo de calibración automática en el entorno Arduino IDE para capturar los valores máximos y mínimos de luz ambiental durante los primeros segundos de ejecución.
- Utilizar de forma precisa la función de mapeo `map()` para transformar de manera lineal el rango de lecturas analógicas del fototransistor hacia un espectro de frecuencias audibles para el buzzer.
- Validar de manera experimental mediante el oscurecimiento parcial del sensor el cambio dinámico en el tono y periodo de la señal sonora emitida por el piezoeléctrico.

Materiales utilizados y métodos

Para la correcta ejecución del Theremín óptico, se emplearon los siguientes componentes y herramientas:

- Una placa de desarrollo Arduino Uno
- Un elemento piezoeléctrico (Buzzer / Piezo)
- Un fototransistor (sensor de luz de alta sensibilidad)
- Una resistencia de $10k\Omega$ (para el divisor de tensión del fototransistor)
- Una protoboard de prototipado rápido
- Cables jumper de conexión (Macho-Macho)
- Cable USB tipo A-B para interfaz y programación

Metodología y pasos de implementación:

1. Montaje del Divisor de Tensión:

Se colocó el fototransistor en la protoboard conectando un extremo a la línea de alimentación de 5v. El otro extremo se conectó a una resistencia de $10k\Omega$ puenteada directamente a tierra (GND), creando un nodo intermedio derivado hacia el pin analógico A0 del Arduino para registrar las variaciones de voltaje según la luz detectada.

2. Conexión del Transductor Piezoeléctrico:

Se instaló el piezo sobre la protoboard, enlazando su terminal negativo al riel común de tierra (GND) y su terminal positivo de señal al pin digital 8 del Arduino Uno.

3. Estrategia de Calibración:

Debido a que las lecturas lumínicas reales en un espacio no cubren de forma natural todo el intervalo de 0 a 1023, se programó una subrutina en el bloque `setup()`. Durante los primeros 5 segundos tras el encendido, el usuario desliza la mano sobre el sensor para almacenar los umbrales máximos y mínimos del entorno físico.

4. Mapeo y Generación de Frecuencias:

En el ciclo principal (loop), la lectura analógica limpia se procesa por medio de la función `map()`, asociando los niveles de sombra con frecuencias que

oscilan entre los 20Hz y los 4000Hz. Finalmente, la función `tone()` genera la onda con el periodo correspondiente para hacer vibrar el piezo.

Resultados obtenidos

El circuito implementado respondió adecuadamente al interactuar con las variaciones de luz del laboratorio. Al encender la placa, se ejecutó la rutina de calibración permitiendo que el sistema se adaptara a la luz ambiental de la habitación.

Al aproximar la mano sobre el fototransistor y proyectar una sombra parcial, el voltaje en el pin A0 disminuyó de manera proporcional. El firmware de Arduino detectó esta caída y recalculó instantáneamente la salida a través del transductor piezoeléctrico, traduciéndola en notas agudas o graves según el nivel de bloqueo lumínico. Las pruebas físicas demostraron una respuesta lineal y continua en la modulación de las ondas de sonido generadas mediante la función `tone()`, operando de manera idéntica a la simulación teórica del manual.

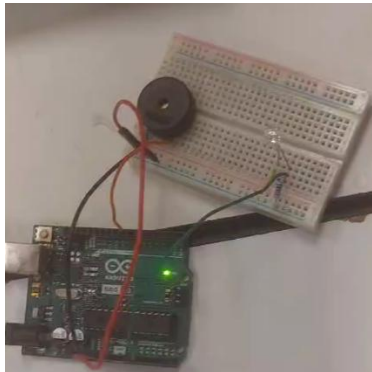


Figura 1. Resultado del proyecto THEREMIN del manual de Arduino

Conclusión

La práctica se completó de manera exitosa, cumpliendo rigurosamente con los objetivos planteados. Se logró asimilar la diferencia práctica entre los pulsos generados por una modulación por ancho de pulsos tradicional (`analogWrite()`) y las ondas cuadradas de ciclo de trabajo fijo al 50% con frecuencia variable que provee la función `tone()`.

El diseño de instrumentos sin contacto basado en fototransistores pone de manifiesto la estrecha relación entre la electrónica analógica y el procesamiento digital. Este tipo de arquitecturas basadas en sensores analógicos adaptativos tiene un gran impacto en el desarrollo de interfaces hombre-máquina (HMI), instrumentación biomédica, controles industriales aislados ópticamente y sistemas

de seguridad basados en barreras de luz invisibles, consolidando los aprendizajes clave de la materia de Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales.

Código Arduino

```
// ===== CONFIGURACIÓN DE PINES Y VARIABLES =====

int sensorValue;

int sensorMin = 1023; // Valor mínimo inicial para calibración
int sensorMax = 0;    // Valor máximo inicial para calibración
const int pinLedIndicador = 13; // LED integrado para indicar fase de calibración

void setup() {
    // Configuración del LED de estado para la calibración
    pinMode(pinLedIndicador, OUTPUT);
    digitalWrite(pinLedIndicador, HIGH);

    // Fase de calibración durante los primeros 5 segundos
    while (millis() < 5000) {
        sensorValue = analogRead(A0);

        // Registrar el valor máximo detectado
        if (sensorValue > sensorMax) {
            sensorMax = sensorValue;
        }

        // Registrar el valor mínimo detectado
        if (sensorValue < sensorMin) {
            sensorMin = sensorValue;
        }
    }
}
```

```
// Apagar el LED para indicar que la calibración ha finalizado
digitalWrite(pinLedIndicador, LOW);
}

void loop() {
    // Leer la cantidad de luz actual en el fototransistor
    sensorValue = analogRead(A0);

    // Mapear la lectura calibrada a un rango de frecuencias audibles (50Hz a
    4000Hz)
    int pitch = map(sensorValue, sensorMin, sensorMax, 50, 4000);

    // Generar el tono en el pin digital 8 durante 20 milisegundos
    tone(8, pitch, 20);

    // Pequeño retardo para dar estabilidad a las variaciones del sonido
    delay(10);
}
```